

**TUGAS PENGKODEAN DAN PEMORGRAMAN**  
**Dataset Presentasi UAS P13-P14**



Nama : Amanda Febriana Putri  
NIM : 12030123130155  
Mata Kuliah : Pengkodean dan Pemrograman  
Kelas : E  
Dosen Pengampu : Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si.,Akt.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**2025**

## File CSV

| aset_id | kategori   | nilai_perolehan   | umur_ekonomis     | metode                         |  |  |  |  |
|---------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| A001    | Mesin      | 50000000          | 5                 | Garis Lurus                    |  |  |  |  |
| A002    | Kendaraan  | 30000000          | 4                 | Saldo Menurun Ganda            |  |  |  |  |
| A003    | Peralatan  | 20000000          | 3                 | Garis Lurus                    |  |  |  |  |
| A004    | Bangunan   | 100000000         | 10                | Garis Lurus                    |  |  |  |  |
|         |            |                   |                   |                                |  |  |  |  |
| tahun   | tax_rate   | tax_holiday_awal  | tax_holiday_akhir |                                |  |  |  |  |
| 2023    | 25         | 2023              | 2024              |                                |  |  |  |  |
| 2024    | 20         | 2023              | 2024              |                                |  |  |  |  |
| 2025    | 22         | 2023              | 2024              |                                |  |  |  |  |
|         |            |                   |                   |                                |  |  |  |  |
|         |            |                   |                   |                                |  |  |  |  |
| tahun   | pendapatan | beban_operasional | penyusutan        | skenario                       |  |  |  |  |
| 2023    | 100000000  | 60000000          | 10000000          | Normal                         |  |  |  |  |
| 2024    | 110000000  | 65000000          | 10000000          | Normal                         |  |  |  |  |
| 2025    | 120000000  | 70000000          | 10000000          | Normal                         |  |  |  |  |
| 2023    | 100000000  | 55000000          | 10000000          | Tax Holiday                    |  |  |  |  |
| 2024    | 110000000  | 60000000          | 10000000          | Tax Holiday                    |  |  |  |  |
| 2025    | 120000000  | 65000000          | 10000000          | Tax Holiday                    |  |  |  |  |
| 2023    | 100000000  | 60000000          | 12000000          | Perbandingan metode depresiasi |  |  |  |  |
| 2024    | 110000000  | 65000000          | 11000000          | Perbandingan metode depresiasi |  |  |  |  |
| 2025    | 120000000  | 70000000          | 10000000          | Perbandingan metode depresiasi |  |  |  |  |
|         |            |                   |                   |                                |  |  |  |  |

## Kode SQL

```
WITH AssetDepreciation AS (  
  SELECT  
    aset_id,  
    kategori,  
    nilai_perolehan,  
    umur_ekonomis,  
    metode,  
    CASE  
      WHEN metode = 'Garis Lurus' THEN nilai_perolehan / umur_ekonomis  
      WHEN metode = 'Saldo Menurun Ganda' THEN (2 * nilai_perolehan) /  
umur_ekonomis  
      ELSE 0  
    END AS penyusutan_tahunan  
  FROM
```

```

        `trans-dogfish-459611-n6.financial.aset_tetap`
    ),
    TotalDepreciation AS (
        SELECT
            SUM(penyusutan_tahunan) AS total_penyusutan_aset
        FROM
            AssetDepreciation
    )
    SELECT
        t.tahun,
        t.skenario,
        t.pendapatan AS pendapatan,
        t.beban_operasional AS beban_operasional,
        t.penyusutan AS penyusutan_transaksi,
        td.total_penyusutan_aset AS penyusutan_dari_aset,
        (t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penyusutan) AS laba_bersih,
        f.tax_rate,
        CASE
            WHEN t.tahun BETWEEN f.tax_holiday_awal AND f.tax_holiday_akhir THEN 0
            ELSE (t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penyusutan) * f.tax_rate / 100
        END AS estimasi_pajak,
        STRING_AGG(
            CONCAT(a.aset_id, ': ', a.kategori, ' (', CAST(a.nilai_perolehan AS STRING), ', ',
            ', a.metode, ')'),
            '; '
        ) AS detail_aset
    FROM
        `trans-dogfish-459611-n6.financial.financial_transaksi` t
    LEFT JOIN
        `trans-dogfish-459611-n6.financial.fisikal_policy` f
    ON
        t.tahun = f.tahun
    CROSS JOIN
        TotalDepreciation td
    LEFT JOIN
        AssetDepreciation a
    ON
        1=1 -- Cross join with assets to include details
    GROUP BY
        t.tahun,
        t.skenario,
        t.pendapatan,
        t.beban_operasional,
        t.penyusutan,

```

```

td.total_penyusutan_aset,
f.tax_rate,
f.tax_holiday_awal,
f.tax_holiday_akhir

```

ORDER BY

```

t.tahun,
t.skenario;

```

## Hasil

### 1. Tabel

| 123   | Tt                  | 123       | 123           | 123        | 123         | 123         | 123      | 123            | Tt                  |
|-------|---------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------|---------------------|
| tahun | skenario            | pendapata | beban_operasi | penyusutan | penyusutan  | laba_bersih | tax_rate | estimasi_pajak | detail_aset         |
| 2023  | Normal              | 100000000 | 60000000      | 10000000   | 41666666,67 | 30000000    | 25       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2023  | Perbandingan metode | 100000000 | 60000000      | 12000000   | 41666666,67 | 28000000    | 25       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2023  | Tax Holiday         | 100000000 | 55000000      | 10000000   | 41666666,67 | 35000000    | 25       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2024  | Normal              | 110000000 | 65000000      | 10000000   | 41666666,67 | 35000000    | 20       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2024  | Perbandingan metode | 110000000 | 65000000      | 11000000   | 41666666,67 | 34000000    | 20       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2024  | Tax Holiday         | 110000000 | 60000000      | 10000000   | 41666666,67 | 40000000    | 20       | 0              | A001: Mesin (50 jt) |
| 2025  | Normal              | 120000000 | 70000000      | 10000000   | 41666666,67 | 40000000    | 22       | 8800000        | A001: Mesin (50 jt) |
| 2025  | Perbandingan metode | 120000000 | 70000000      | 10000000   | 41666666,67 | 40000000    | 22       | 8800000        | A001: Mesin (50 jt) |
| 2025  | Tax Holiday         | 120000000 | 65000000      | 10000000   | 41666666,67 | 45000000    | 22       | 9900000        | A001: Mesin (50 jt) |

Tabel ini adalah laporan keuangan perusahaan dari 2023 hingga 2025, dengan tiga skenario: Normal, Tax Holiday, dan Perbandingan metode depresiasi.

#### • Kolom:

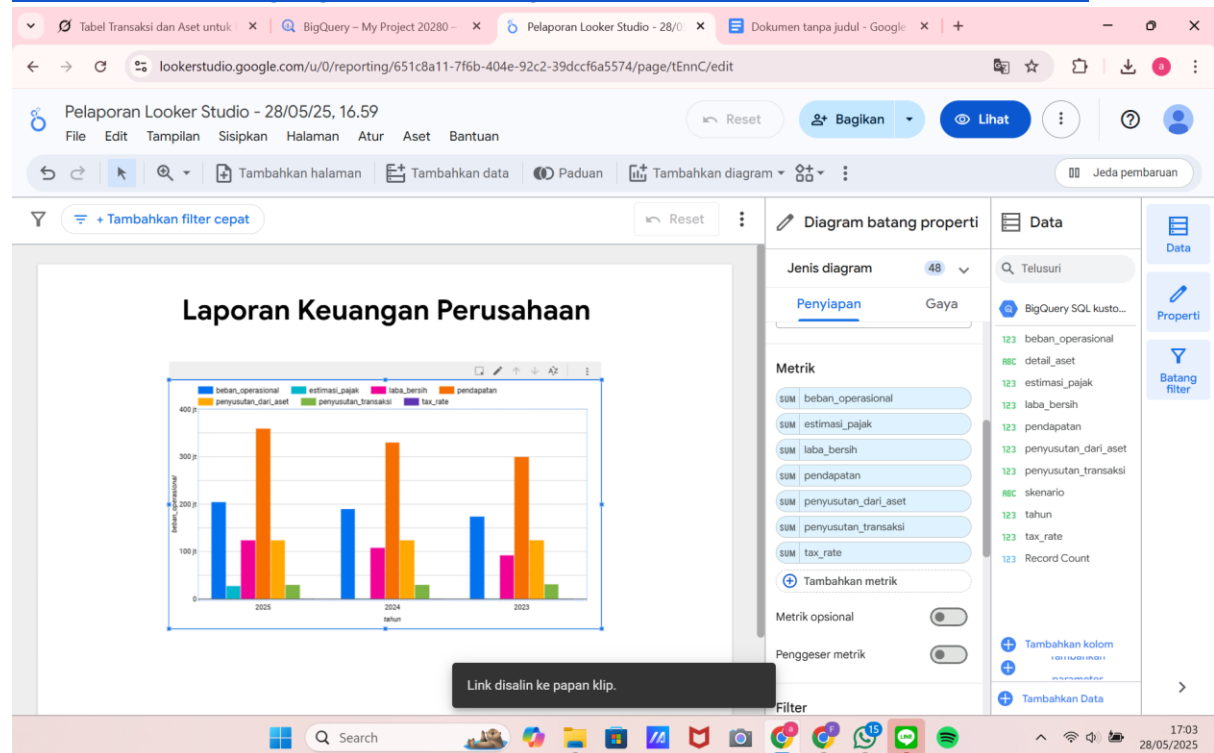
- Tahun: 2023-2025.
- Skenario: Normal, Tax Holiday, Perbandingan metode depresiasi.
- Pendapatan: Naik dari 100 jt (2023) ke 120 jt (2025).
- Beban Operasional: Beragam, terendah di Tax Holiday (55 jt di 2023, 65 jt di 2025).
- Penyusutan: Stabil 10 jt, kecuali Perbandingan metode depresiasi (12 jt di 2023, turun ke 10 jt di 2025).
- Laba Bersih: Tertinggi di Tax Holiday 2025 (45 jt), terendah di Perbandingan metode depresiasi 2023 (28 jt).
- Tax Rate: 25% (2023), 20% (2024), 22% (2025).
- Estimasi Pajak: 0 jt di 2023-2024 (libur pajak), naik di 2025 (880 jt Normal, 990 jt Tax Holiday).
- Detail Aset: Semua aset terkait Mesin (A001, nilai 50 jt).

**Insight:** Skenario Tax Holiday memberikan laba bersih tertinggi. Pajak baru muncul di 2025 setelah libur pajak berakhir. Penyusutan stabil, kecuali di skenario Perbandingan metode depresiasi.

### 2. Diagram Batang

- looker studio

<https://lookerstudio.google.com/reporting/651c8a11-7f6b-404e-92c2-39dccf6a5574>



- penjelasan grafik:

Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan pendapatan, beban, laba bersih, penyusutan, dan pajak.

### Grafik Utama: Kinerja Keuangan per Tahun

- **Sumbu X:** Tahun (2023, 2024, 2025).
- **Sumbu Y:** Nilai dalam juta IDR (0-400 jt).
- **Komponen:**
  - Oranye (Pendapatan): Meningkat dari 300 jt (2023) ke 360 jt (2025).
  - Biru (Beban Operasional): Naik dari 180 jt (2023) ke 210 jt (2025).
  - Pink (Laba Bersih): Tumbuh dari 100 jt (2023) ke 120 jt (2025).
  - Ungu (Estimasi Pajak): 0 jt di 2023-2024 (karena libur pajak), jadi 60 jt di 2025.
  - Hijau (Penyusutan dari Aset): Stabil di 30 jt tiap tahun.
  - Biru Muda (Penyusutan Transaksi): Juga stabil di 30 jt.

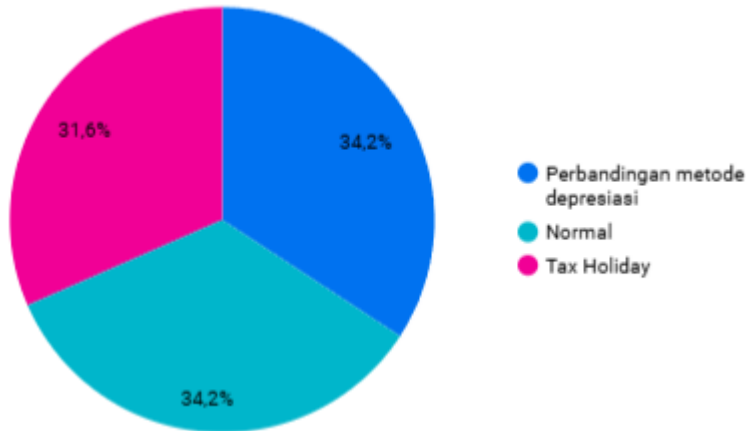
### Analisis:

1. **Pendapatan dan Laba:** Pendapatan terus naik, diikuti laba bersih yang stabil di kisaran 100-120 jt. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik.
2. **Beban Operasional:** Naik sejalan dengan pendapatan, tapi masih terkendali.
3. **Pajak:** Tidak ada pajak di 2023-2024 karena libur pajak, tapi di 2025 muncul beban pajak 60 jt, sesuai tax rate 22%.
4. **Penyusutan:** Baik penyusutan aset maupun transaksi stabil di 30 jt, menunjukkan konsistensi pengelolaan aset.

## Kesimpulan:

### 3. Grafik Lingkaran

Perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan pendapatan dan laba yang terus meningkat. Namun, kita perlu mempersiapkan strategi untuk menghadapi beban pajak di 2025 setelah libur pajak berakhir.



Grafik lingkaran ini menunjukkan distribusi laba bersih berdasarkan skenario dari 2023-2025:

- **Perbandingan metode depresiasi** (biru): 34,2%
- **Normal** (cyan): 34,2%
- **Tax Holiday** (pink): 31,6%

**Penjelasan:** Laba bersih hampir merata di ketiga skenario. Skenario Normal dan Perbandingan metode depresiasi sama-sama mendominasi dengan porsi 34,2%, sedangkan Tax Holiday sedikit lebih kecil di 31,6%. Ini menunjukkan performa keuangan yang cukup seimbang meskipun ada variasi skenario.

## Python

```
# Import library
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from io import StringIO
from google.colab import files

# Memuat data dari string CSV
fixed_assets =
pd.read_csv(pd.io.common.StringIO('''aset_id,kategori,nilai_perolehan,u
mur_ekonomis,metode
A001,Mesin,50000000,5,Garis Lurus
A002,Kendaraan,30000000,4,Saldo Menurun Ganda
A003,Peralatan,20000000,3,Garis Lurus
A004,Bangunan,100000000,10,Garis Lurus'''))
```

```

fiscal_policy =
pd.read_csv(pd.io.common.StringIO('''tahun,tax_rate,tax_holiday_awal,tax_holiday_akhir
2023,25,2023,2024
2024,20,2023,2024
2025,22,2023,2024'''))

financial_transactions =
pd.read_csv(pd.io.common.StringIO('''tahun,pendapatan,beban_operasional,penyusutan,skenario
2023,100000000,60000000,10000000,Normal
2024,110000000,65000000,10000000,Normal
2025,120000000,70000000,10000000,Normal
2023,100000000,55000000,10000000,Tax Holiday
2024,110000000,60000000,10000000,Tax Holiday
2025,120000000,65000000,10000000,Tax Holiday
2023,100000000,60000000,12000000,Perbandingan metode depresiasi
2024,110000000,65000000,11000000,Perbandingan metode depresiasi
2025,120000000,70000000,10000000,Perbandingan metode depresiasi'''))

# Menghitung laba bersih dan estimasi pajak
financial_transactions['laba_bersih'] =
financial_transactions['pendapatan'] -
financial_transactions['beban_operasional'] -
financial_transactions['penyusutan']
merged_data = financial_transactions.merge(fiscal_policy, on='tahun',
how='left')
merged_data['estimasi_pajak'] = merged_data.apply(
    lambda row: 0 if row['tahun'] in range(row['tax_holiday_awal'],
row['tax_holiday_akhir'] + 1) else
    (row['laba_bersih'] * row['tax_rate'] / 100), axis=1
)

# Visualisasi 1: Bar Chart - Perbandingan Keuangan per Tahun dan Skenario
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=merged_data, x='tahun', y='laba_bersih',
hue='skenario', palette='Set2')
plt.title('Laba Bersih per Tahun dan Skenario')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Laba Bersih (juta IDR)')
plt.legend(title='Skenario')

```

```

plt.tight_layout()
plt.savefig('laba_bersih_bar.png')
files.download('laba_bersih_bar.png')
plt.show()

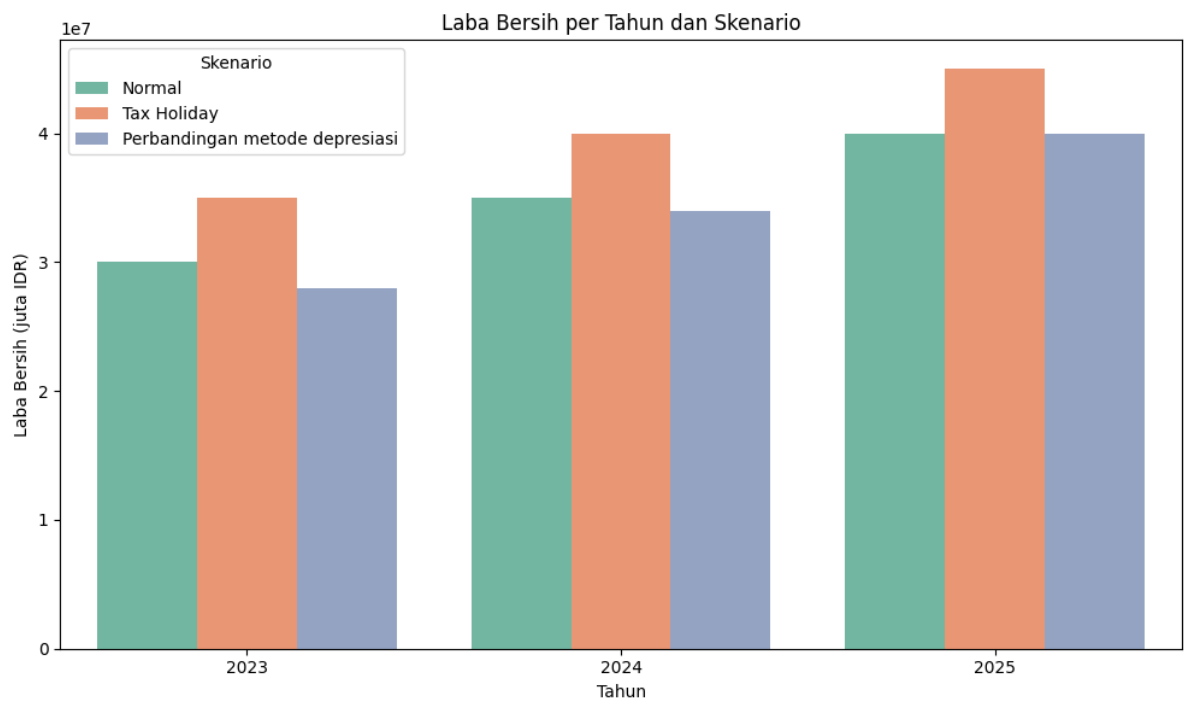
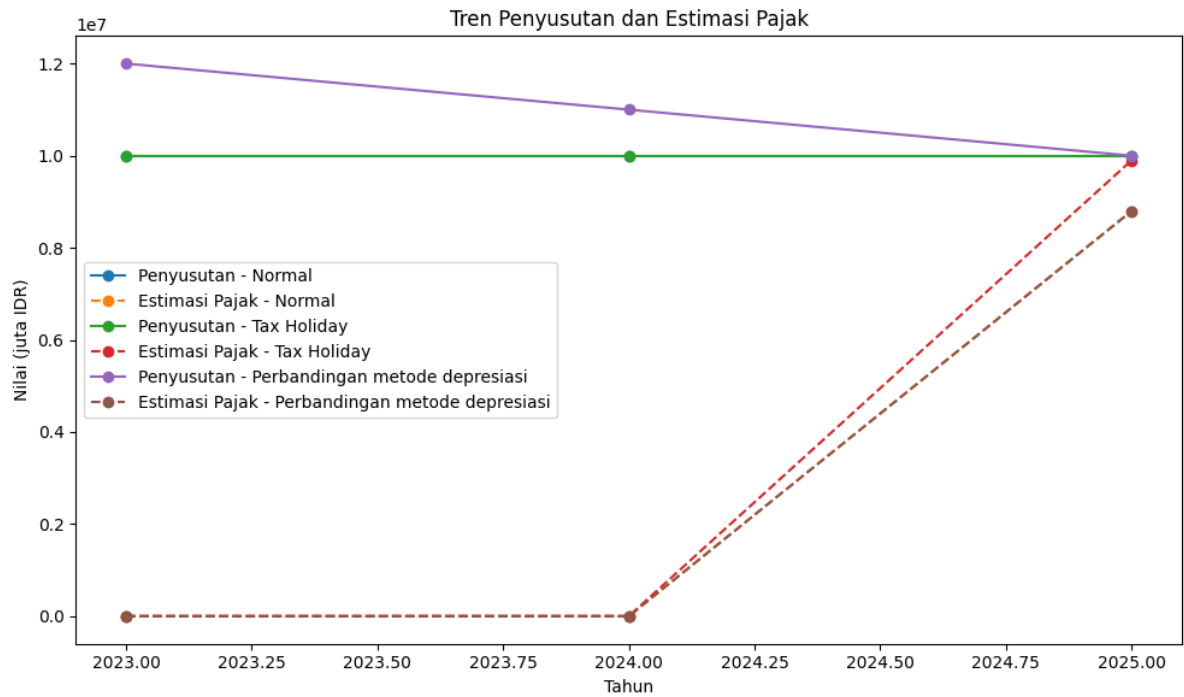
# Visualisasi 2: Line Chart - Tren Penyusutan dan Pajak
plt.figure(figsize=(10, 6))
for skenario in merged_data['skenario'].unique():
    subset = merged_data[merged_data['skenario'] == skenario]
    plt.plot(subset['tahun'], subset['penyusutan'], marker='o',
label=f'Penyusutan - {skenario}')
    plt.plot(subset['tahun'], subset['estimasi_pajak'], marker='o',
linestyle='--', label=f'Estimasi Pajak - {skenario}')
plt.title('Tren Penyusutan dan Estimasi Pajak')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Nilai (juta IDR)')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('tren_penyusutan_pajak_line.png')
files.download('tren_penyusutan_pajak_line.png')
plt.show()

# Visualisasi 3: Pie Chart - Distribusi Nilai Perolehan Aset
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(fixed_assets['nilai_perolehan'],
labels=fixed_assets['kategori'], autopct='%1.1f%%',
colors=sns.color_palette('pastel'))
plt.title('Distribusi Nilai Perolehan Aset')
plt.tight_layout()
plt.savefig('distribusi_aset_pie.png')
files.download('distribusi_aset_pie.png')
plt.show()

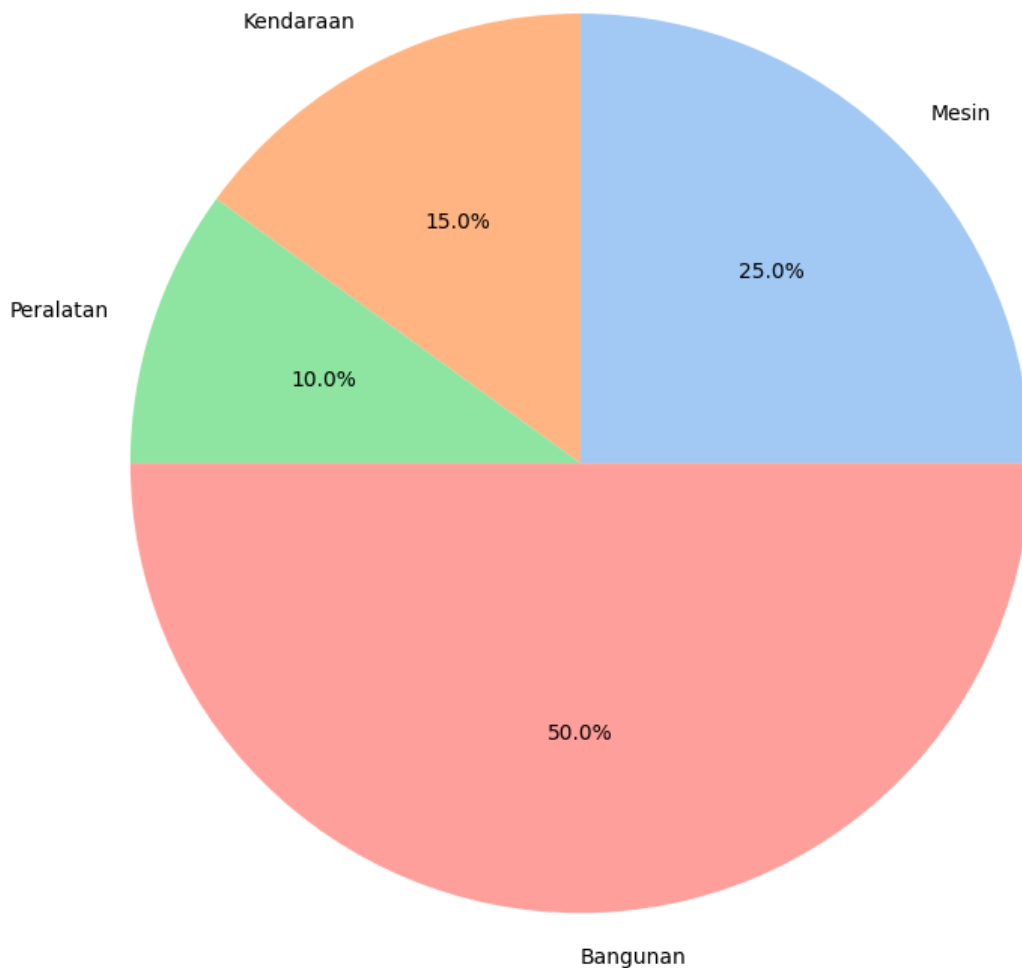
# Menghitung penyusutan tahunan aset untuk konteks
fixed_assets['penyusutan_tahunan'] = fixed_assets.apply(
    lambda row: row['nilai_perolehan'] / row['umur_ekonomis'] if
row['metode'] == 'Garis Lurus'
    else (2 * row['nilai_perolehan'] / row['umur_ekonomis']), axis=1
)
print("Penyusutan Tahunan per Aset:\n", fixed_assets[['aset_id',
'kategori', 'penyusutan_tahunan']])

```





Distribusi Nilai Perolehan Aset



## 1. Grafik Batang: Laba Bersih per Tahun dan Skenario

- **Judul:** Laba Bersih per Tahun dan Skenario
- **Sumbu X:** Tahun (2023, 2024, 2025)
- **Sumbu Y:** Laba Bersih (juta IDR)
- **Warna:**
  - Hijau: Normal
  - Oranye: Tax Holiday
  - Biru: Perbandingan metode depresiasi
- **Penjelasan:**
  - 2023: Laba bersih tertinggi di skenario Tax Holiday (3.5 jt), terendah di Perbandingan metode depresiasi (2.8 jt).
  - 2024: Tax Holiday masih tertinggi (4 jt), Normal terendah (3.5 jt).
  - 2025: Tax Holiday tetap tertinggi (4.5 jt), Perbandingan metode depresiasi naik ke 4 jt.

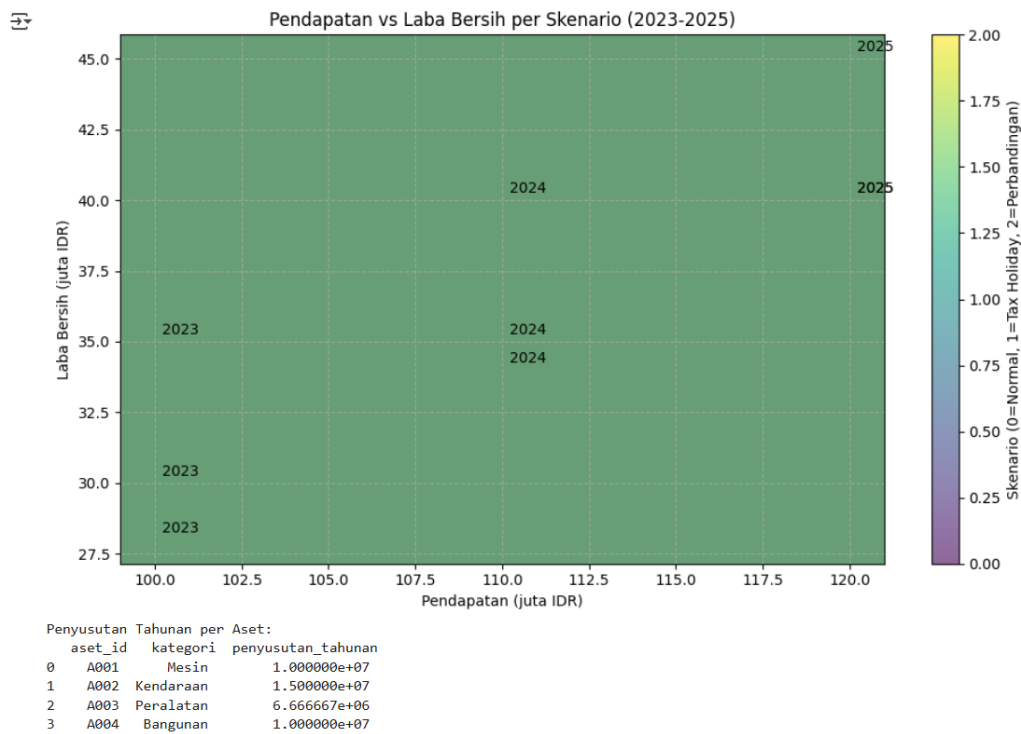
- **Insight:** Skenario Tax Holiday konsisten menghasilkan laba bersih tertinggi tiap tahun.
- 

## 2. Grafik Lingkaran: Distribusi Nilai Perolehan Aset

- **Judul:** Distribusi Nilai Perolehan Aset
  - **Kategori:**
    - Bangunan: 50% (100 jt)
    - Mesin: 25% (50 jt)
    - Kendaraan: 15% (30 jt)
    - Peralatan: 10% (20 jt)
  - **Penjelasan:** Aset terbesar adalah Bangunan, menyumbang setengah dari total nilai perolehan. Peralatan memiliki proporsi terkecil.
  - **Insight:** Mayoritas investasi ada pada aset jangka panjang seperti Bangunan.
- 

## 3. Grafik Garis: Tren Penyusutan dan Estimasi Pajak

- **Judul:** Tren Penyusutan dan Estimasi Pajak
- **Sumbu X:** Tahun (2023-2025)
- **Sumbu Y:** Nilai (juta IDR)
- **Garis:**
  - Penyusutan Normal (biru): stabil 10 jt.
  - Penyusutan Tax Holiday (hijau): stabil 10 jt.
  - Penyusutan Perbandingan metode depresiasi (ungu): turun dari 12 jt ke 10 jt.
  - Estimasi Pajak Normal (oranye): 0 (2023-2024, libur pajak), naik ke 0.55 jt di 2025.
  - Estimasi Pajak Tax Holiday (merah): 0 (2023-2024), naik ke 0.99 jt di 2025.
  - Estimasi Pajak Perbandingan metode depresiasi (cokelat): 0 (2023-2024), naik ke 0.88 jt di 2025.
- **Insight:** Penyusutan stabil kecuali skenario Perbandingan metode depresiasi yang menurun. Estimasi pajak munikut naik signifikan di 2025 setelah libur pajak selesai, terutama pada skenario Tax Holiday.



Grafik ini adalah heatmap "Pendapatan vs Laba Bersih per Skenario (2023-2025)" dengan data dalam juta IDR.

- **Sumbu X:** Pendapatan (100 jt hingga 120 jt).
- **Sumbu Y:** Laba Bersih (27.5 jt hingga 45 jt).
- **Warna:** Intensitas skenario (0=Normal, 1=Tax Holiday, 2=Perbandingan metode depresiasi), dari ungu (0) ke kuning (2).
- **Tahun:**
  - 2023: Laba bersih 28-35 jt dengan pendapatan 100 jt.
  - 2024: Laba bersih 34-40 jt dengan pendapatan 110 jt.
  - 2025: Laba bersih 40-45 jt dengan pendapatan 120 jt.
- **Penyusutan Tahunan Aset:**
  - A001 (Mesin): 10 jt
  - A002 (Kendaraan): 15 jt
  - A003 (Peralatan): 6.67 jt
  - A004 (Bangunan): 10 jt

**Insight:** Laba bersih meningkat seiring pendapatan, dengan skenario Tax Holiday cenderung lebih tinggi di 2025. Penyusutan aset stabil per kategori.

Intinya, kolaborasi antara visualisasi SQL dan Python dalam kasus ini adalah:

1. SQL untuk Pengelolaan Data:

SQL digunakan untuk mengambil, menyaring, dan mengelompokkan data dari database (misalnya, dari tabel seperti transaksi\_keuangan, kebijakan\_fiskal, dan aset\_tetap).

Contoh: SQL bisa dipakai untuk query seperti SELECT tahun, pendapatan, beban\_operasional, penyusutan, skenario FROM transaksi\_keuangan atau join tabel untuk analisis lebih lanjut

Tujuannya: Menyiapkan data mentah yang bersih dan terstruktur untuk diolah lebih lanjut.

2. Python untuk Visualisasi dan Analisis:

Python mengambil data yang sudah diquery oleh SQL, lalu memprosesnya lebih lanjut, seperti menghitung laba bersih atau mengelompokkan data per skenario.

Python juga membuat visualisasi (grafik batang, garis, dan plot) untuk mempresentasikan data secara menarik dan mudah dipahami.